

Klassiker 07: Umrechner-Bibliothek

Zum Foliensatz 07 — Funktionen · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

In Foliensatz 05 haben wir eine Temperatur **einmal** umgerechnet — jetzt bauen wir die **Werkzeuge** dazu: eine kleine Bibliothek aus drei Funktionen. `celsius_zu_fahrenheit(c)` rechnet nach der Formel $F = C \cdot 9/5 + 32$, `fahrenheit_zu_celsius(f)` rechnet zurück, und `netto_zu_brutto(netto)` schlägt 19 % Mehrwertsteuer auf. Alle drei geben ihr Ergebnis mit `return` zurück — kein `print` im Funktionsrumpf! Rufe anschließend die Funktionen mit den Veggie-Soles-Werten auf (21.5 °C Lagertemperatur, 89.95 EUR Eco-Sneaker) und gib die Ergebnisse formatiert aus.

Erwartetes Verhalten

```
21.5 Grad C sind 70.70 Grad F
89.95 EUR netto sind 107.04 EUR brutto
```

Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 07 — mehr brauchst du nicht: `print()` · Variablen und f-Strings (`{wert:.2f}` rundet die Anzeige auf 2 Stellen) · Arithmetik (`*`, `/`, `+`, `-`) · `def` mit Parameter · `return`

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Jede Funktion ist nur zwei Zeilen lang: die `def`-Zeile mit **einem** Parameter, darunter direkt `return <Formel>`. Das `print` gehört nicht in die Funktion, sondern an die Aufrufstelle.

Hinweis 2 (Struktur): Pseudocode:

```
definiere celsius_zu_fahrenheit(celsius):
    gib celsius * 9 / 5 + 32 zurueck
definiere netto_zu_brutto(netto):
    gib netto * 1.19 zurueck

temperatur = 21.5
ergebnis = celsius_zu_fahrenheit(temperatur)
gib aus: f"{temperatur} Grad C sind {ergebnis:.2f} Grad F"
```

Hinweis 3 (der Kniff): Die Umkehrfunktion entsteht durch Umstellen der Formel: aus $F = C \cdot 9/5 + 32$ wird $C = (F - 32) \cdot 5/9$.

Bonus

Rückprobe: Wenn beide Temperatur-Funktionen stimmen, muss die doppelte Umrechnung wieder den Startwert liefern — mathematisch $f(g(x)) \approx x$:

```
print(fahrenheit_zu_celsius(celsius_zu_fahrenheit(21.5)))    # -> 21.5
```

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/07_Funktionen/90_klassiker_umrechner.py` · Vertiefung: Notebook 07, Trainingsmaterial.